

RG660MK 人脸识别 + Home Assistant 接入部署文档

生成时间 2026-09-11 · 目标设备 RG660MK-EU (OpenWrt CPE)

一、结论摘要

功能	部署状态	实现方式	备注
人脸识别 (身份识别)	已部署	Immich 云人脸识别 (InsightFace buffalo_s)	复用本机 Immich, 无需本地模型
Home Assistant 接入	未接入	MQTT Discovery (设计就绪)	缺 HA 实例 + MQTT broker

人脸识别已落地：走本机 Immich 的人脸识别（原本就启用 buffalo_s 模型），RG660MK 拍照→上传→查身份，识别到的人名通过语音播报。Home Assistant 仍需外部环境。

二、人脸识别 (身份识别) —— 已部署 (Immich 方案)

2.1 为什么用 Immich 而不是本地模型

- RG660MK 本地做人脸 embedding 需新建 NCNN 模型 + 改 vision_runner (C++ 交叉编译)，工程量大。
- SG560D 原项目的人脸识别本就是走 Immich 云平台（进展总览第 12 项）。
- 本机 Immich 2.7.5 已启用 facialRecognition（模型 buffalo_s, minScore 0.7），已识别 2 个人。
- RG660MK 已有 Immich 上传链路（photo_pipeline.py），复用即可。

2.2 实现

新增 face_recognize.py（部署在 /data/ai_cpe/face_recognize.py）：

- C270 拍照 → 上传 Immich(/api/assets) → 等 ML 异步识别(~6~8s) → 查 asset.people → 返回人名
- 已识别的人命名：PUT /api/people/{id} {"name":"应金栋"}（已命名 1 人）。
 - 无人/未识别 → 返回「没有识别到人脸」。

2.3 已接入的调用入口

入口	方式
语音助手	说「人脸识别 / 识别一下 / 这是谁」→ face_recognize.py
Hermes	rg660mk-device-control skill 新增「人脸识别 (身份)」

2.4 实测

python3 face_recognize.py → 识别到 1 个人：应金栋

三、Home Assistant 接入 —— 未接入 (方案就绪)

3.1 现状与阻塞

- 本机 (192.168.1.244) 无 Home Assistant 实例（端口 8123 关闭）。
- 本机无 MQTT broker：仅装 mosquitto-clients，未装 broker 守护进程（安装需 sudo）。

3.2 推荐方案：MQTT Discovery

- RG660MK —— (MQTT pub/sub) ——> MQTT broker (mosquitto) <—— Home Assistant
- 灯泡 → homeassistant/light/rg660mk_bulb/config + state/command 主题。

3.3 下一步路线

- 1. 部署 MQTT broker（本机 apt 装 mosquitto 或 docker eclipse-mosquitto）
- 2. RG660MK 写 MQTT 发布脚本（paho-mqtt 或纯 stdlib 最小 MQTT 客户端）

- 3. 部署 Home Assistant 实例，配置 MQTT integration，自动发现 RG660MK 设备
- 4. 双向：HA 下发开关 → MQTT → RG660MK → bulb_control.py

四、Hermes 交接状态

能力	Hermes 是否可调	说明
人脸识别身份	可调	face_recognize.py 已接入 skill，语音+Hermes 均可触发
Home Assistant	未接	需先有 broker + HA 实例

五、结论

- 人脸识别（身份识别）已通过 Immich 方案落地，语音 + Hermes 均可调用，无需本地模型。
- Home Assistant 接入仍卡在外部环境（HA 实例 + MQTT broker），方案已明确（MQTT Discovery）。
- 至此，原 SG560D 项目 19 个功能点中，除 Home Assistant 外已全部落地（含人脸识别）。

—— 完 ——